Planning indicatif pour le démontage/remontage du comput (version préliminaire 6)

J.-P. Rieb et D. Roegel

3 mars 2023

Avertissement 1 : ce document est un document de travail, il contient des informations de recherche et aucune des informations ne peut être reprise sur internet ou ailleurs ; en particulier, les problèmes du comput, la problématique de réglage, le nommage des blocs, les modalités d'organisation, etc., ne sont pas publiables.

Avertissement 2 : ce planning subira probablement quelques améliorations, mais devrait dans l'ensemble conserver la même forme. On y ajoutera notamment encore des éléments sur les repères à conserver.

Afin de pouvoir étudier et documenter le comput pendant le démontage, nous proposons un planning détaillé avec les opérations ci-après, qui sont ponctuées par des phases de mesures, de photographies ou de restaurations. Ce planning sépare le comput en un certain nombre de blocs, numérotés par des lettres majuscules (voir photographies plus loin).

Des plans sont en cours de réalisation et seront disponibles pendant l'intervention (quoique non finalisés). Les différents éléments du comput y sont identifiés.

1 Planning indicatif

Nous prévoyons d'étaler le démontage, la restauration et le remontage du mécanisme sur une semaine, par exemple du lundi 20 au vendredi 24 mars, ou du lundi 27 au vendredi 31 mars. Jean-Pierre Rieb et moi sommes disponibles sur ces deux plages. L'intervention de M. Faullimmel n'est a priori nécessaire que disons au début et à la fin de cette plage, par exemple lundi, mardi et vendredi. Le mercredi et le jeudi pourront servir pour faire d'autres relevés et éventuellement (si possible) faire faire quelques analyses par fluorescence X (qui nécessiteront un rendez-vous préalable dans un laboratoire).

Cette semaine d'intervention est réservée au travail. Il pourra y avoir une autre journée spécialement dédiée à un démontage pour photographes, médias, etc. Cette journée pourrait avoir lieu la semaine suivant l'intervention principale.

<table>
<tr><th></th><th>Lundi</th><th>Mardi</th><th>Mercredi</th><th>Jeudi</th><th>Vendredi</th></tr>
<tr><td>8-9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9-10</td><td></td><td rowspan="3">Démontage, relevés et restauration</td><td rowspan="3">Étude, relevés</td><td rowspan="3">Étude, relevés</td><td rowspan="3">Remontage, réglages</td></tr>
<tr><td>10-11</td><td rowspan="2">Installation matériel</td></tr>
<tr><td>11-12</td></tr>
<tr><td>12-13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13-14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14-15</td><td rowspan="4">Démontage, relevés et restauration</td><td rowspan="4">Démontage, relevés et restauration</td><td rowspan="4">Étude, relevés</td><td rowspan="4">Étude, relevés</td><td rowspan="4">Remontage. réglages</td></tr>
<tr><td>15-16</td></tr>
<tr><td>16-17</td></tr>
<tr><td>17-18</td></tr>
<tr><td>18-19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

2 Lieu et matériel

L'intervention se fera à l'évêché, dans une salle spécialement aménagée à cet effet. Il serait souhaitable d'avoir suffisamment de place pour le matériel et la circulation des personnes. Environ cinq tables rectangulaires seraient souhaitables, une pour un

statif de reproduction, deux (ou plus) pour M. Faullimmel, et deux (ou plus) pour le travail d'étude. Les tables doivent être stables.

Il faudra par ailleurs préparer des boîtes, des sachets, des étiquettes, etc., pour le rangement des pièces démontées. Une liste plus précise de matériel sera donnée ultérieurement.

3 Identification des blocs

Les différents blocs sont identifiés par des lettres, mais cette nomenclature est susceptible d'évoluer.

A cadran avant, avec ses quatre vis et platine arrière avec les pièces vissées dessus (ressorts, sautoirs, piliers) ;

B râteaux, aiguille de Pâques (avec goupille et capuchon)

C cycle solaire (avec aiguille, capuchon et goupille)

D nombre d'or (avec aiguille, capuchon et goupille)

E lettre dominicale (avec aiguille, capuchon et goupille)

F épacte (avec aiguille, capuchon et goupille)

G petites roues de l'indiction

H leviers de libération des râteaux

I râteaux

J roue centenaire centrale avec ses éléments

K roue annuelle centrale avec ses éléments

L levier reliant le nombre d'or à l'épacte

M1 à M5 les blocs du millésime, de la *gauche* vers la *droite*

N axe de la roue de commande (avec bras d'entraînement du petit râteau)

O manivelle et roues sur son axe

P manette et ressort à l'arrière

Toutes les petites pièces, y compris les vis, sont nommées par rapport aux blocs précédents.

Lors du démontage, il y aura diverses photographies à prendre, ainsi que des mesures. Certaines mesures seront prises après démontage. Certaines mesures nécessiteront aussi quelques démontages sélectifs plus poussés. À chaque fois, on prendra garde au sens des pièces et à leur positionnement, notamment par des photographies.

FIGURE 1 – Nomenclature des blocs sur la face avant. (photographie : Luc Berujeau)

FIGURE 2 – Nomenclature des blocs sur la face arrière. (photographie : Luc Berujeau)

4 Démontage général

Le démontage suit un ordre relativement logique, dans le sens où l'on ne peut démonter certaines parties avant d'en avoir démonté d'autres. Il faut par exemple d'abord démonter les aiguilles avant de démonter la platine avant des cadrans. Cela dit, certaines opérations pourraient être interverties, si cela s'avère nécessaire. Il semble toutefois préférable de respecter le script afin de ne rien oublier. (Ce script peut encore être modifié.)

On notera aussi qu'il sera possible de faire des démontages/remontages temporaires, pour vérifier tel ou tel point. Par exemple, lorsque la platine arrière sera accessible, nous pourrons peut-être dévisser l'un des piliers (en le supposant vissé) pour bien le relever, mais il pourra ensuite rapidement être revissé.

1. démonter l'aiguille de Pâques (goupille, capuchon, aiguille et tube support) $\Longrightarrow$ bloc râteaux (B) et sachet petites pièces
2. démonter l'aiguille du cycle solaire (goupille, capuchon, aiguille et tube support) $\Longrightarrow$ bloc cycle solaire (C) et sachet petites pièces
3. démonter l'aiguille du nombre d'or (goupille, capuchon, aiguille et tube support) $\Longrightarrow$ bloc nombre d'or (D) et sachet petites pièces
4. démonter l'aiguille de la lettre dominicale (goupille, capuchon, aiguille et tube support) $\Longrightarrow$ bloc lettre dominicale (E) et sachet petites pièces
5. démonter l'aiguille de l'épacte (goupille, capuchon, aiguille et tube support) $\Longrightarrow$ bloc épacte (F) et sachet petites pièces
6. démonter l'aiguille de l'indiction (goupille, capuchon, aiguille) ainsi que tout le bloc satellite $\Longrightarrow$ bloc indiction (G)
7. photographie de l'état du comput
8. dévisser les quatre vis de la platine avant $\Longrightarrow$ bloc cadran (A) (et vis 1, 2, 3, 4 à mettre dans des sachets distincts et étiquettés)
   (on pourra aussi mesurer les filetages) ;
9. retirer la platine avant $\Longrightarrow$ bloc cadran (A)
10. photographie de l'état du comput
11. retirer les leviers de libération des râteaux $\Longrightarrow$ bloc H
12. photographie de l'état du comput
13. retirer le petit râteau $\Longrightarrow$ bloc I
14. photographie de l'état du comput
15. retirer le grand râteau $\Longrightarrow$ bloc I
16. photographie de l'état du comput
17. retirer tout le bloc de la roue centenaire $\Longrightarrow$ bloc J
18. photographie de l'état du comput
19. retirer tout le bloc de la roue annuelle $\Longrightarrow$ bloc K

20. photographie de l'état du comput
21. retirer le bloc du cycle solaire $\Longrightarrow$ bloc C
22. photographie de l'état du comput
23. retirer le bloc du nombre d'or $\Longrightarrow$ bloc D
24. photographie de l'état du comput
25. retirer le bloc de la lettre dominicale $\Longrightarrow$ bloc E
26. photographie de l'état du comput
27. retirer le bloc de l'épacte $\Longrightarrow$ bloc F
28. photographie de l'état du comput
29. retirer aussi le levier reliant le nombre d'or à l'épacte $\Longrightarrow$ bloc L
30. photographie de l'état du comput
31. à ce stade, il ne reste au niveau de la platine que le pignon fixe e, la roue d (mue par la manivelle), la roue de commande D', les rouages du millésime et divers ressorts, sautoirs et deux leviers ;
32. démonter les deux anneaux du candran de droite $\Longrightarrow$ bloc M3 ;
33. démonter les deux anneaux du cadran de gauche $\Longrightarrow$ bloc M2 ;
34. identifier et corriger (si possible) le problème des anneaux des centaines et milliers collés ;
35. retirer entièrement les blocs M1, M2, M3, M4 et M5 ; (avant cela, on notera bien les positions des bras de retenue)
36. retirer la roue de commande $\Longrightarrow$ bloc N ; (on notera bien la position du bras d'entraînement du petit râteau ainsi que la position de la cheville de mise à jour du millésime, mais en principe l'encoche de fin de cycle suffit au positionnement) ;
37. retirer la manivelle à l'arrière et la roue d (à l'avant) sur son axe $\Longrightarrow$ bloc O
38. retirer la manette, le ressort et l'ancre à l'arrière $\Longrightarrow$ bloc P ;

À ce stade, on peut traiter plusieurs problèmes (voir aussi section 6) :

— les problèmes d'oxydation ;
— le problème des anneaux des centaines et milliers ;
— la réalisation d'une goupille pour le levier reliant le nombre d'or à l'épacte (la goupille d'origine a disparu) ;
— le réglage du palpeur du grand râteau (à partir de mesures précises sur le palpeur existant, de manière différentielle) ;
— les pivots peuvent être nettoyés et lubrifiés ;
— les ressorts seront vérifiés ;
— l'assemblage du levier reliant le nombre d'or à l'épacte sera examiné : le levier supérieur peut-il être déplacé ?
— redressement éventuel du bras d'entraînement du petit râteau ;

5 Démontages optionnels ou sélectifs

Une partie des démontages suivants pourront être réalisés.

5.1 Bloc J de la roue centenaire

En principe, il n'y a pas grand chose à faire, peut-être simplement assurer que le levier de la dent des 400 ans est bien mobile et bien relever les dimensions. Et bien sûr photographier le tout, notamment sur du papier millimétré.

5.2 Bloc K de la roue annuelle

1. il faut sans doute démonter les trois leviers fixés à cette roue, vérifier leur mobilité et redresser le levier de la cheville mobile de l'épacte pour que cette cheville soit alignée avec les deux autres lorsque le bras frottant se trouve sur une dent ; il faut en particulier que le bras frottant puisse toucher le fond des dents de la roue centenaire ;
2. photographier et mesurer le tout ;

6 Détail des problèmes

6.1 Levier de la cheville mobile de la lettre dominicale

Il faut :

— déterminer le mode d'assemblage des deux bras de ce levier ;
— voir si l'écartement a été faussé de force ;
— voir si on peut réaligner la cheville du bras mobile avec les deux autres chevilles lorsque l'autre bras se trouve sur le sommet d'une des dents de la roue centenaire (le déplacement à réaliser est d'environ 1 mm) ;
— faire en sorte que le bras frottant puisse atteindre le fond des dents de la roue centenaire et n'en soit pas empêché par la butée ;

6.2 Palpeur du grand râteau

Ce palpeur est légèrement mal monté, il a peut-être été faussé suite à un serrage insuffisant des vis qui le maintiennent. L'écartement entre le grand râteau et le palpeur doit être augmenté d'environ 1 degré, de telle sorte que lorsque la lettre dominicale est sur C (position la plus haute du limaçon) et l'épacte sur XXIII (position la plus basse du limaçon), le cliquet porté par le petit râteau soit juste derrière la dernière grande dent à droite du grand râteau.

Il faut aussi, plus simplement, que l'aiguille soit sur le 21 mars lorsque le palpeur est au niveau le plus bas de l'épacte. L'aiguille n'étant apparemment pas faussée, cela devrait automatiquement assurer le bon positionnement relatif des deux râteaux.

6.3 Levier reliant le nombre d'or à l'épacte

La configuration actuelle est incorrecte, le bras supérieur devant se trouver à droite de la came. (Pas parce qu'il en est ainsi sur l'horloge astronomique, mais en raison de la came elle-même qui est inversée par rapport à l'horloge astronomique et du fait de l'extrémité inférieure du levier qui a aussi un mouvement inverse de celui sur l'horloge astronomique.)

Il est possible que ce problème remonte à Schwilgué, auquel cas on devra admettre que Schwilgué a commis une erreur.

— comment le bras supérieur est-il fixé ? y a-t-il une vis ? peut-il être déplacé ?
— s'il peut être mis à droite, on le mettra à droite ;
— sinon, on le laissera tel qu'il est.

6.4 Bras d'entraînement du petit râteau

Ce bras a été faussé, mais peut-il être remis droit ?

Dans l'état actuel, la cheville est un peu trop loin du râteau qui n'est de ce fait entraîné que sur six jours. Par ailleurs, du fait de ce problème, lorsque la lettre dominicale est D ou ED, la cheville n'atteint pas du tout le petit râteau.

7 Précautions lors du remontage

Le remontage se fait en gros en sens inverse du démontage. On fera attention aux repères et notamment au réglage du palpeur du grand râteau, au levier reliant le nombre d'or à l'épacte, au positionnement de l'encoche de fin de cycle, aux retenues du millésime, à l'accord entre les limaçons et les aiguilles correspondantes et au bras de relevée du grand râteau qui ne doit être ni trop à gauche ni trop à droite.

7.1 Année de référence 1994

Pour des raisons de réglage, le plus simple est de se placer près d'une année séculaire (1900, 2000, 2100, etc.) et aussi juste avant une année où l'épacte avance de 12. La meilleure option est de prendre 1994. L'épacte passe de XVII à XXIX en allant en 1995.

7.2 Repères du millésime

Au remontage, on vérifiera que les bras de retenue soient en accord avec les chiffres sur les anneaux. Les bras doivent agir au moment du passage de 9 à 0. L'année 1994 peut être positionnée ultérieurement, elle n'est pas importante ici.

7.3 Position de la roue de commande

1. La roue de commande doit être placée de telle sorte que la cheville soit sur le point de faire changer le millésime.
2. Par ailleurs, la cheville d'entraînement du petit râteau doit juste l'avoir dépassée.
3. l'encoche de fin de cycle doit être placée au bas en position justement de fin de cycle.

7.4 Position de la manivelle

Quoique la position de la manivelle peut être quelconque, elle sera remontée comme elle se trouve maintenant.

7.5 Position de la roue C

Cette roue sera remontée en repérant précisément la position du galet de relevée du grand râteau. On mesurera aussi précisément que possible où se trouve ce galet en fin de cycle et on le remettra au même endroit.

7.6 Position de la roue F

On positionnera la roue F de telle sorte que la cheville que porte cette roue soit sur le point de soulever le bras de la correction appliquée à l'épacte tous les 19 ans. (Ceci sera encore précisé par des schémas.) On suppose donc que l'on est en 1994.

7.7 Position de la roue H

Il y a ici deux choses à faire :

1. Tout d'abord, sur le bloc H isolé, il faut simplement placer la roue S de telle sorte qu'elle soulève le fléau (correction solaire) et la roue L aux 2/3 de la distance entre les dents correspondant à 1800 et 2100.
2. Ensuite, il faut placer tout le bloc de telle sorte que le pignon i' engrène avec le pignon i du bloc de C et, *en même temps*, orienter le bord de H de telle sorte que la « flèche » corresponde à l'année 1994.

7.8 Positionnement des aiguilles des quatre cadrans périphériques

1. il faut assurer que les aiguilles du cycle solaire, du nombre d'or, de l'épacte et de la lettre dominicale soient sur des valeurs entières et non entre deux valeurs (positions relatives des aiguilles et de étoiles) ;
2. il faut que les aiguilles des deux limaçons soient en accord avec les limaçons eux-mêmes ;
3. il faut que l'aiguille du nombre d'or soit en rapport avec la came du nombre d'or.

7.9 Réglage du grand râteau

Le palpeur du grand râteau doit être tel que pour l'épacte XXIII l'aiguille de Pâques (qui représente alors la pleine lune pascale) indique le 21 mars. Actuellement, elle indique le 22 mars.

7.10 Vérification de la remontée du grand râteau

En remettant les deux râteaux et les bras de libération, on vérifiera que le galet de relevée ne repousse pas le grand râteau trop loin. On vérifiera aussi que le galet n'empêche pas le grand râteau d'atteindre la position du 21 mars.

8 Analyse de pièces par fluorescence X

Pendant les deux jours d'étude, nous essaierons de faire faire quelques analyses par fluorescence X dans un laboratoire strasbourgeois, ceci dépendant de la disponibilité du laboratoire à ces créneaux. Il s'agirait d'emporter plusieurs pièces (sous bonne escorte !) :

— la platine avant (cadrans), ce qui permettra de savoir si elle est argentée ou pas, voire de savoir quel procédé d'argenture a été employé, le cas échéant ;
— une ou deux pièces en laiton, par exemple un pilier, ou le limaçon de la lettre dominicale, ou quelque autre levier (à voir) ;
— une vis, par exemple l'une des quatre vis du cadran ;
— un ressort en acier.

Le choix des pièces peut encore être discuté, mais le cadran devrait impérativement être analysé.